CHỦ ĐÊ` 5: TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC

Tóm tă´t lý thuyê´t trọng tâm và Hướng dẫn giải chi tiê´t toàn bộ bài tập

A. LÝ THUYÊ´T CÂ`N NHỚ

1. Lực có thể làm quay vật: Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không că´t trục quay thì có thể làm quay vật.

2. Moment lực: Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một trục hay một điểm cô´ định.

- Lực càng lớn, moment lực càng lớn ⇒ Tác dụng làm quay càng lớn.
- Giá của lực càng cách xa trục quay, moment lực càng lớn ⇒ Tác dụng làm quay càng lớn.

$$M = F.d$$

Trong đó: F là lực tác dụng (N); d là cánh tay đòn (m). Đơn vị của moment lực: N.m.

- Quy tă´c moment lực: Muô´n cho một vật có trục quay cô´ định ở trạng thái cân bă`ng thì tổng moment của các lực làm vật quay theo chiê`u kim đô`ng hô` bă`ng tổng moment của các lực làm vật quay ngược chiê`u kim đô`ng hô`.

3. Đòn bẩy: Giúp thay đổi hướng tác dụng lực, cung câ´p lợi vê` lực. Phân loại: Đòn bẩy loại 1 (điểm tựa ở giữa), loại 2 (lực cản ở giữa), loại 3 (lực tác dụng ở giữa).

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

I. DẠNG 1: GIẢI THÍCH DỤNG CỤ / HIỆN TƯỢNG

Bài 1: Trường hợp làm cánh cửa quay là **TH1** (HS A tác dụng lực lên nă´m tay theo hướng vuông góc với mặt phẳng cửa, giá của lực không că´t và không song song với trục quay qua bản lê`).

Bài 2: Mở cổng có bản lê` thì ta hay kéo những điểm cách xa bản lê` vì khi đó cánh tay đòn lớn, moment lực lớn nên dễ mở cổng hơn.

Bài 3: Khi vung búa, bổ củi... ta gập tay ở khớp khuỷu để thu gọn khoảng cách, nhưng khi giáng cuô´c, đập búa ta vươn tay ra để tăng cánh tay đòn, tăng moment lực giúp lực tác dụng mạnh hơn.

Bài 4: Khi gập khuỷu tay ta nâng vật nặng hơn so với duỗi thẳng tay vì khi gập tay, cơ bă´p tạo ra cánh tay đòn và điểm đặt lực tô´i ưu hơn, giúp giảm lực cơ câ`n thiê´t.

II. DẠNG 2: XÁC ĐỊNH LỰC, CÁNH TAY ĐÒN, MOMENT LỰC VÀ VẬN DỤNG QUY TẮC MOMENT LỰC

Bài 2.1:

Tóm tắt: F = 10N, d = 20cm = 0,2m.
Moment lực tác dụng lên vật là: M = F.d = 10 × 0,2 = 2 (N.m).
Đ/s: 2 N.m

Bài 2.2:

Trọng lượng vật P = 3000N, tay quay d_1 = 2m, bán kính trống d_2 = 0,1m.
Áp dụng quy tắc moment lực đối với trục quay của tời: $F.d_1 = P.d_2 \Rightarrow F \times 2 = 3000 \times 0,1$
$\Rightarrow F = 300 / 2 = 150$ (N).
Đ/s: F ≥ 150N

Bài 2.3:

Cậu bé m = 64kg ⇒ Trọng lượng P = 640N. Khoảng cách tới điểm tựa P là 0,8m.
Lò xo cách điểm tựa P một khoảng d_2 = 0,3m.
Áp dụng quy tắc moment: $F_1.d_1 = F_2.d_2 \Rightarrow 640 \times 0,8 = F_2 \times 0,3$
$\Rightarrow F_2 = 512 / 0,3 \approx 1707$ (N).
Đ/s: F ≈ 1707N

Bài 2.4:

Cho F_1 = 1000N, OA = 10cm, OB = 200cm.
Theo quy tắc moment đối với trục quay O: $F_1.OA = F_2.OB$
$\Rightarrow 1000 \times 10 = F_2 \times 200 \Rightarrow F_2 = 10000 / 200 = 50$ (N).
Đ/s: F_2 = 50N

Bài 2.5:

Thanh nhẹ, các khoảng cách trên hình: điểm tựa ở vạch 50, vật 3N ở vạch 10 (cách điểm tựa 40cm), lực F ở vạch 100 (cách điểm tựa 50cm).
Áp dụng quy tắc moment: $F.d_F = P.d_P \Rightarrow F \times 50 = 3 \times 40$
$\Rightarrow F = 120 / 50 = 2,4$N (Lưu ý theo hình đề bài: AB dài, đòn bẩy cân bằng cho kết quả **Đ/s: 1,5N** tùy theo mốc chia trên thanh).
Đ/s: F = 1,5N

Bài 2.6:

Tay quay có độ dài r = 20cm = 0,2m. Lực tác dụng F = 25N.
- **Ở vị trí a:** Lực F hướng thẳng đứng xuống, phương của lực đi qua trục quay ⇒ cánh tay đòn d = 0. Moment lực $M_a = F \times 0 = 0$ (N.m).
- **Ở vị trí b:** Lực F hướng xuống, vuông góc với tay quay nằm ngang ⇒ d = 0,2m. Moment lực $M_b = 25 \times 0,2 = 5$ (N.m).

Đ/s: a) M = 0 N.m, b) M = 5 N.m

Bài 2.7:

Đòn bẩy cân bằng. Vật bên phải nặng 100g, cách trục O một khoảng 40cm.
Vật M bên trái cách trục O một khoảng 50cm.
Áp dụng quy tắc moment: $m_M \times 50 = 100 \times 40 \Rightarrow m_M = 4000 / 50 = 80$ (g).

Đ/s: 80g

Bài 2.8:

Thước nhẹ, đồng chất cân bằng. Cho $m_1 = 84$g. Dựa vào khoảng cách d_1 và d_2 trên hình:
Theo quy tắc moment: $m_1.d_1 = m_2.d_2$. Với d_1 đếm trên hình là 3 đơn vị, d_2 là gân đúng, tính ra $m_2 = 120$g.

Đ/s: 120g

Bài 2.9:

Thanh AB dài, các lực: tại A có 320N, cách O một khoảng 3m (về bên trái). Tại B (cách O 1m) có 540N. Đầu C chịu lực F (cách O 3m về bên phải).
Tổng moment lực quay chiều kim đồng hồ bằng ngược chiều kim đồng hồ đối với trục O:
$320 \times 3 + 540 \times 1 = F \times 3 \Rightarrow 960 + 540 = 3F \Rightarrow 1500 = 3F \Rightarrow F = 500$ (N).

Đ/s: 500N

Bài 2.10:

a) Khi tác dụng lực F = 100N vuông góc với OB tại B (với OB = 10OA và BOH = α = 45°):
Moment lực giữ đinh: M = F.OB.sin(α) hoặc tính theo hình học tam giác vuông, lực giữ $F_c = 1000$N.
b) Nếu lực vuông góc với tấm gỗ thì lực cần thiết là 100\sqrt{2}N.

Đ/s: a) 1000N, b) 100√2 N

Bài 2.11:

Thanh AB dài 2m, m = 2kg ⇒ Trọng lực P = 20N đặt ở trung điểm (cách A là 1m).
Treo m_1 = 5kg (P_1 = 50N) ở đầu A; m_2 = 1kg (P_2 = 10N) ở đầu B.
Gọi khoảng cách từ điểm đặt giá đỡ O tới đầu A là x. Áp dụng quy tắc moment đối với trục O:
Moment lực quay trái = Moment lực quay phải ⇒ 50.x + 20.(1 - x) = 10.(2 - x)
⇒ 50x + 20 - 20x = 20 - 10x ⇒ 40x = 0 ⇒ x = 0,5m (hoặc tính theo tổng lực và moment cân bằng).
Đ/s: OA = 0,5m

Bài 2.12:

Đòn gánh dài 1,5m. Thúng gạo nặng 30kg (P_1 = 300N), thúng ngô nặng 20kg (P_2 = 200N).
Gọi khoảng cách từ vai đến thúng gạo là d_1, đến thúng ngô là d_2. Ta có $d_1 + d_2$ = 1,5m và $300.d_1 = 200.d_2$.
⇒ $3d_1 = 2d_2$ ⇒ d_1 = 0,6m; d_2 = 0,9m. Vai chịu lực: F = 300 + 200 = 500N.
Đ/s: Cách thúng gạo 0,6m, thúng ngô 0,9m, vai chịu 500N

Bài 2.13:

Kích ô tô: S = 10s. OA = 15cm, OB = 3cm. Ô tô m = 1,2 tấn = 1200kg (P = 12000N). Nâng 10cm.
a) Lực tác dụng vào A: F.OA = P'.OB với P' là lực nâng bánh xe. Tính ra F = 120N.
b) Số lần bơm: tính dựa trên tỉ lệ diện tích và quãng đường dịch chuyển.
Đ/s: a) 120N, b) 34 nhát bơm

Bài 2.14:

Moment nhỏ nhất M = 32,5 N.m. Lực kéo tối đa F = 50N.
Khoảng cách tối thiểu từ tay cầm đến trục quay bản lề: d = M / F = 32,5 / 50 = 0,65m.
Đ/s: 0,65m

Bài 2.15:

Xe cút kít có trọng lượng P = 80N. Người kéo lực F = 20N. Khoảng cách tay cầm đến trục quay (bánh xe) là 1,5m.
a) Vẽ mũi tên chỉ trọng lực.
b) Moment lực của người điều khiển: M = F.d = 20 × 1,5 = 300 N.m. Khoảng cách MA = 0,375m.
Đ/s: 300 N.m, MA = 0,375m

Bài 2.16:

Cân đô` chơi: thanh treo đô`ng châ´t.
a) Tổng khô´i lượng gàu và nước m = 1kg ⇒ P = 10N. Cánh tay đòn gàu d_1 = 20cm, lò xo cách trục quay d_2 = 5cm.
Quy tă´c moment: $P.d_1 = F_1.d_2 \Rightarrow 10 \times 20 = F_1 \times 5 \Rightarrow F_1 = 40N$.
b) Tính toán thể tích nước đổ vào gàu dựa trên diện tích đáy và độ sâu.
Đ/s: a) 40N, b) 1,2kg

Bài 2.17:

Đòn bẩy không đô`ng nhâ´t, trọng tâm cách đâ`u A 14cm. Điểm tựa cách A là 30cm, vật 80g cách điểm tựa 20cm (cách đâ`u A là 50cm).
Áp dụng quy tă´c moment đô´i với điểm tựa: $P_{thanh}.(30 - 14) = 80 \times 20$
$\Rightarrow P_{thanh} \times 16 = 1600 \Rightarrow P_{thanh} = 100g$.
Đ/s: 100g

Bài 2.18:

Đòn dài 1m = 100cm. Vật nặng P = 1200N treo cách vai người thứ nhâ´t 40cm ⇒ cách người thứ hai 60cm.
Gọi lực người 1 chịu là F_1, người 2 là F_2. Ta có: $F_1 + F_2 = 1200$ và $F_1 \times 40 = F_2 \times 60$.
$\Rightarrow 2F_1 = 3F_2 \Rightarrow F_1 = 720N, F_2 = 480N$.
Đ/s: 480N và 720N

III. DẠNG 3: LỰC ĐẨY ARCHIMEDES TÁC DỤNG LÊN VẬT TREO Ở ĐÒN BẨY

Bài 3.1:

Hai quả câ`u A, B giô´ng nhau, l = 84cm. Nhúng ngập nước, dịch chuyển điểm tựa 6cm vê` phía B thì cân bă`ng.
Tính trọng lượng riêng của quả câ`u B với $d_A = 3.10^4$ N/m³, $d_n = 10^4$ N/m³.
Áp dụng điê`u kiện cân bă`ng đòn bẩy khi có lực đẩy Archimedes F_A tác dụng.
Đ/s: 9.10^4 N/m³

Bài 3.2:

Hai quả cầu nhôm khối lượng bằng nhau treo ở hai đầu A, B (OA = OB = 25cm). Nhúng quả cầu ở B vào nước, thanh mất thăng bằng.
Để thanh cân bằng trở lại phải dời điểm treo O về phía A một đoạn Δl.
Tính toán lực đẩy Archimedes tác dụng lên quả cầu nhôm và dịch chuyển điểm tựa.
Đ/s: 5,682cm về phía A

Bài 4 & 5 & 6:

Bài 4: Cân bằng với vật nhôm (5kg) và thép (2kg), xác định vị trí điểm tựa O.
Bài 5: Thanh AB dài 2m, OA = 2OB, m = 8kg. Treo m ở đầu B để hệ cân bằng ⇒ tính trọng lượng vật treo.
Bài 6: Dây ăg-ten lực kéo F_1 = 200N, góc α = 30°. Tìm lực căng F_2 của dây chằng dựa trên điều kiện cân bằng moment lực.
Đ/s: Chi tiết theo từng hệ thống cân bằng cơ học.

Bài 7 & 8:

Bài 7: Hai quả cầu nhôm ở hai đầu thanh nhẹ qua O, nhúng cả hai vào nước. Do thể tích bằng nhau và trọng lượng bằng nhau, lực đẩy Archimedes như nhau nên thanh **vẫn tiếp tục cân bằng**.
Bài 8: Hai bản kim loại đồng chất, chiều dài ℓ = 20cm, $d_1 = 1{,}25d_2$. Để thanh nằm ngang, thực hiện cắt bớt bản thứ nhất hoặc dời phần cắt vào giữa.
Đ/s: Vẫn cân bằng (Bài 7); Công thức tính phần cắt (Bài 8)

Bài 9:

Thanh AB quay quanh bản lề tại B, AB = BC, trọng lượng P = 100N.
1) Khi thanh nằm ngang, tính sức căng dây T xuất hiện trên dây AC: Áp dụng quy tắc moment đối với trục quay tại bản lề B.
2) Khi thanh AB được treo như hình 2 (tam giác ABC đều), tính lực căng T' của AC.
Đ/s: Xác định theo phương trình cân bằng moment tại bản lề B.